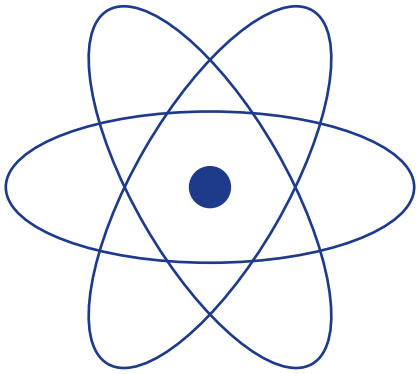
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



الموائع

دليل الحلول التفصيلية

تدريب الأولمبياد • الميكانيكا

فريق SPhOH

الطبعة الأولى • 2026

المحتويات

1 حلول الموائع **1**

1.1 تحويل الوحدات والكثافة 1

1.2 الضغط الهيدروستاتيكي ومبدأ باسكال 1

1.3 الطفو والأجسام العائمة 4

باب 1

حلول الموائع

1.1 تحويل الوحدات والكثافة

حل مسألة 1 تحويل الكثافة I

تُعرّف الكثافة بأنها الكتلة على الحجم ($\rho = m/V$). للتحويل من وحدة $\mathrm{kg/m^3}$ إلى $\mathrm{g/cm^3}$، نقسم المقدار على 1000:

$$\rho = \frac{200\ \mathrm{kg/m^3}}{1000\ \left(\frac{\mathrm{kg/m^3}}{\mathrm{g/cm^3}}\right)} = 0.2\ \mathrm{g/cm^3}$$

حل مسألة 2 تحويل الكثافة II

كثافة الزيت المعطاة هي $1\ \mathrm{R} = 600\ \mathrm{kg/m^3}$. بينما الكثافة القياسية للماء هي $\rho_w = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$. للتعبير عن كثافة الماء بوحدة الـ R، نأخذ النسبة:

$$\text{كثافة الماء} = \frac{1000}{600}\ \mathrm{R} = \frac{5}{3}\ \mathrm{R} \approx 1.67\ \mathrm{R}$$

1.2 الضغط الهيدروستاتيكي ومبدأ باسكال

حل مسألة 3 الضغط أسفل أسطوانة فلزية

الكتلة $m = 80\ \mathrm{kg}$ ومساحة المقطع $A = 25\ \mathrm{cm^2} = 25 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$. القوة العمودية المؤثرة هي الوزن:

$$F = mg = (80\ \mathrm{kg})(9.8\ \mathrm{m/s^2}) = 784\ \mathrm{N}$$

الضغط الواقع على الأرض:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{784\ \mathrm{N}}{2.5 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^2}} = 313600\ \mathrm{Pa} = 313.6\ \mathrm{kPa}$$

(بفرض $g = 10\ \text{m/s}^2$ سيكون الضغط 320 kPa).

حل مسألة 4 تضخيم القوة في المكبس الهيدروليكي

ينص مبدأ باسكال على أن الضغط ينتقل بالتساوي في المائع المحصور. الضغط عند المكبس الصغير هو $P = f/a$. ولكي يستقر النظام، يجب أن يكون الضغط متساوياً عند المكبس الكبير:

$$\frac{f}{a} = \frac{F}{A} \implies F = f\left(\frac{A}{a}\right)$$

حل مسألة 5 الرافعة الهيدروليكية الدائرية

النسبة بين مساحتي المكبسين تساوي مربع النسبة بين قطريهما:

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = \left(\frac{25.0}{5.0}\right)^2 = 25$$

القوة المطلوبة لرفع المركبة هي وزنها ($m = 1500\ \text{kg}$، بفرض $g = 10$):

$$F_2 = 15000\ \text{N}$$

بتطبيق مبدأ باسكال:

$$F_1 = F_2\left(\frac{A_1}{A_2}\right) = 15000 \times \frac{1}{25} = 600\ \text{N}$$

حل مسألة 6 فرق الضغط الهيدروستاتيكي والعمق

أولاً: النقطة B تقع على عمق أكبر، لذا **النقطة B ضغطها الهيدروستاتيكي أعلى.**

ثانياً: المسافة الرأسية بين النقطتين:

$$\Delta h = \frac{\Delta P}{\rho g} = \frac{500\ \text{Pa}}{(1000)(10)} = 0.05\ \text{m} = 5.0\ \text{cm}$$

ثالثاً: الضغط المطلق عند النقطة B:

$$P_A = \rho g h_A = (1000)(10)(0.10) = 1000\ \text{Pa}$$

$$P_B = P_A + \Delta P = 1000 + 500 = 1500 \text{ Pa}$$

حل مسألة 7

الضغط الناتج عن أرجل الكرسي

يتوزع الوزن الكلي mg بالتساوي على الأرجل الأربع. فالقوة المؤثرة من رجل واحدة هي:

$$F_{\text{leg}} = \frac{mg}{4}$$

بما أن الأرجل دائرية بنصف قطر r، فإن مساحة مقطع الرجل الواحدة $A = \pi r^2$. الضغط لكل رجل هو:

$$P = \frac{F_{\text{leg}}}{A} = \frac{mg}{4\pi r^2}$$

حل مسألة 8

مضاعفة الضغط بصب الماء فوق الزئبق

الضغط الابتدائي عند القاع هو ضغط عمود الزئبق: $P_i = \rho_m g h_m$. لمضاعفة الضغط، يجب أن يولّد عمود الماء ضغطاً مساوياً للضغط الابتدائي:

$$\rho_w g h_w = \rho_m g h_m \implies h_w = h_m \left(\frac{\rho_m}{\rho_w}\right)$$

$$h_w = 8.00 \text{ cm} \times \left(\frac{13.6}{1.00}\right) = 108.8 \text{ cm}$$

حجم الماء المطلوب صبه (بمساحة مقطع $A = 12.0 \text{ cm}^2$):

$$V_w = A h_w = (12.0)(108.8) = 1305.6 \text{ cm}^3$$

حل مسألة 9

الارتفاع الحرج للماء في الأنبوب المغلق

أقصى ضغط مقياسي يتحمله السدّ قبل الانفلات هو:

$$P_{\max} = \frac{F_{\max}}{A} = \frac{9.80 \text{ N}}{5.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 19600 \text{ Pa}$$

ينتج هذا الضغط عن فرق ارتفاع مستوى الماء Δh بين الفرعين:

$$\Delta h = \frac{P_{\max}}{\rho_w g} = \frac{19600}{(1000)(9.80)} = 2.00 \text{ m}$$

الارتفاع الكلي في الفرع الطويل المفتوح هو طول الفرع القصير مضافاً إليه فرق الارتفاع:

$$H_{\text{total}} = d + \Delta h = 0.800 \text{ m} + 2.00 \text{ m} = 2.80 \text{ m}$$

1.3 الطفو والأجسام العائمة

حل مسألة 10 الجسم العائم تحت تسارع جاذبية مختلف

شرط الاتزان لجسم يطفو هو تعادل قوة الطفو مع الوزن:

$$\rho_{\text{fluid}} V_{\text{sub}} g = \rho_{\text{obj}} V_{\text{tot}} g$$

باختصار g من الطرفين، نجد أن كسر الحجم المغمور يعتمد فقط على نسبة الكثافتين:

$$\frac{V_{\text{sub}}}{V_{\text{tot}}} = \frac{\rho_{\text{obj}}}{\rho_{\text{fluid}}}$$

وبالتالي، فإن تغيير تسارع الجاذبية إلى $2g$ يضاعف القوتين بنفس المقدار، ويبقى الكسر المغمور ثابتاً (أي الربع).

حل مسألة 11 نسبة كثافة الجسم إلى الماء

حالة الاتزان عند غمر نصف الحجم بالضبط $V_{\text{sub}} = 0.5V_{\text{tot}}$:

$$\rho_w V_{\text{sub}} g = \rho_{\text{obj}} V_{\text{tot}} g \implies \rho_w (0.5 V_{\text{tot}}) = \rho_{\text{obj}} V_{\text{tot}}$$

نسبة كثافة الجسم إلى كثافة الماء هي:

$$\frac{\rho_{\text{obj}}}{\rho_w} = 0.5$$

حل مسألة 12 ارتفاع الجزء البارز لأسطوانة تطفو

ارتفاع الجزء المغمور من الأسطوانة يُحسب من نسبة الكثافة:

$$h_{\text{sub}} = h_{\text{tot}} \left(\frac{\rho_{\text{cyl}}}{\rho_w} \right) = (10\ \text{cm}) \left(\frac{0.3}{1.0} \right) = 3.0\ \text{cm}$$

ارتفاع الجزء البارز فوق الماء هو:

$$h_{\text{above}} = h_{\text{tot}} - h_{\text{sub}} = 10\ \text{cm} - 3.0\ \text{cm} = 7.0\ \text{cm}$$

حل مسألة 13

النسبة بين الارتفاع المغمور في سائلين مختلفين

الوزن الكلي للصندوق ثابت W. في الماء: $W = \rho_w A h_w g$. وفي الزيت: $W = \rho_o A h_o g$. بمساواة المعادلتين:

$$\rho_w A h_w g = \rho_o A h_o g \implies \frac{h_w}{h_o} = \frac{\rho_o}{\rho_w}$$

حل مسألة 14

حجم التجاويف في قطعة الحديد

قوة الطفو تساوي النقص الظاهري في الوزن:

$$F_B = 6000\ \text{N} - 4000\ \text{N} = 2000\ \text{N}$$

الحجم الخارجي الكلي للقطعة:

$$V_{\text{ext}} = \frac{F_B}{\rho_w g} = \frac{2000}{(1000)(9.8)} \approx 0.204\ \text{m}^3$$

الحجم الفعلي لكتلة الحديد الصلب:

$$V_{\text{iron}} = \frac{W_{\text{air}}}{\rho_{\text{iron}} g} = \frac{6000}{(7870)(9.8)} \approx 0.078\ \text{m}^3$$

حجم التجاويف هو الفرق بينهما:

$$V_{\text{cavity}} = V_{\text{ext}} - V_{\text{iron}} = 0.204 - 0.078 = 0.126\ \text{m}^3$$

حل مسألة 15

قوة الشد لكرة فلزية مغمورة

باتزان القوى الرأسية (الشد وقوة الطفو للأعلى، الوزن للأسفل):

$$T = W - F_B$$

الوزن وقوة الطفو (حيث $V = 10^{-3}\ \text{m}^3$ و $g = 10$):

$$W = \rho_m V g = (2500)(10^{-3})(10) = 25\ \text{N}$$

$$F_B = \rho_w V g = (1000)(10^{-3})(10) = 10\ \text{N}$$

الشد في الحبل:

$$T = 25 - 10 = 15\ \text{N}$$

حل مسألة 16

كثافة الأسطوانة المجوفة

مساحة المقطع الكلية: πR_{out}^2. مساحة المقطع الفعلي للمادة: $\pi(R_{\text{out}}^2 - R_{\text{in}}^2)$. حيث نصف الحجم الكلي مغمور: $V_{\text{sub}} = \frac{1}{2}\pi R_{\text{out}}^2 L$. بمساواة قوة الطفو لوزن المادة:

$$\rho_{\text{liquid}} \left(\frac{1}{2}\pi R_{\text{out}}^2 L\right) g = \rho_{\text{mat}} \left(\pi(R_{\text{out}}^2 - R_{\text{in}}^2)L\right) g$$

$$\rho_{\text{mat}} = 0.65 \times \frac{0.5(64)}{64 - 25} = 0.65 \times \frac{32}{39} \approx 0.533\ \text{g/cm}^3$$

حل مسألة 17

السعة التحميلية لطوف الجذوع

حجم الجذع الواحد ($r = 0.15\ \text{m}, L = 1.80\ \text{m}$):

$$V = \pi(0.15)^2(1.80) \approx 0.127\ \text{m}^3$$

صافي قوة الرفع لكل جذع عند غمره كلياً (بفرض $g = 9.80$):

$$F_{\text{net}} = (\rho_w - \rho_{\log})Vg = (200)(0.127)(9.80) \approx 249.4\ \text{N}$$

الوزن الكلي للأطفال الثلاثة $= 3 \times 356 = 1068\ \text{N}$. عدد الجذوع اللازم:

$$N \geq \frac{1068}{249.4} \approx 4.28$$

إذن الحد الأدنى المطلوب هو 5 جذوع.

حل مسألة 18

جسم يطفو عند السطح الفاصل بين سائلين

ليكن f الكسر المغمور في السائل A الكثيف ($\rho_A = 1200\ \text{kg/m}^3$). الكسر في السائل B هو $(1-f)$. معادلة الاتزان:

$$\rho_A f V g + \rho_B (1-f) V g = \rho_{\text{box}} V g$$

باختصار Vg والتعويض بالكثافات:

$$1200 f + 800(1-f) = 900$$

$$400 f + 800 = 900 \implies 400 f = 100 \implies f = 0.25$$

الكسر المغمور في السائل A هو الربع (25%).

حل مسألة 19

الوزن الظاهري لغمر مزدوج

الوزن الظاهري يساوي الوزن الحقيقي ناقصاً قوة الطفو:

$$W - \rho_w V g = 1.20 \quad (1)\ \text{---}$$

$$W - \rho_e V g = 1.60 \quad (2)\ \text{---}$$

بطرح (1) من (2):

$$V g(\rho_w - \rho_e) = 1.60 - 1.20 = 0.40$$

بما أن الفرق في الكثافة هو $1000 - 790 = 210\ \text{kg/m}^3$:

$$\rho_w V g = \frac{1000}{210}(0.40) \approx 1.905\ \text{N}$$

بالتعويض في المعادلة الأولى لحساب الوزن الحقيقي W:

$$W = 1.20 + 1.905 = 3.105 \approx 3.10\ \text{N}$$

حل مسألة 20

كتلة الخشب المثقلة بالرصاص

حجم الخشب هو $V_w = \frac{3.67}{600} \approx 6.117\times10^{-3}\ \text{m}^3$. قوة الطفو الناتجة عن غمر 0.900 من الخشب هي: $\rho_w(0.9V_w)g = 5.505\ \text{kg} \times g$.

الفرع (a) - الرصاص في الأعلى (في الهواء): فقط الخشب هو المغمور:

$$5.505 = 3.67 + m_L \implies m_L = 1.835\ \text{kg} \approx 1.84\ \text{kg}$$

الفرع (b) - الرصاص في الأسفل (مغمور في الماء): يطفو الرصاص أيضاً ويزيح ماءً بحجمه $(V_L = m_L/\rho_L)$:

$$5.505 + \rho_w \left(\frac{m_L}{\rho_L}\right) = 3.67 + m_L$$

$$1.835 = m_L \left(1 - \frac{1000}{11400}\right) = m_L \left(\frac{10.4}{11.4}\right)$$

$$m_L = 1.835 \times \frac{11.4}{10.4} \approx 2.01 \text{ kg}$$